

WILLIAM STALLINGS

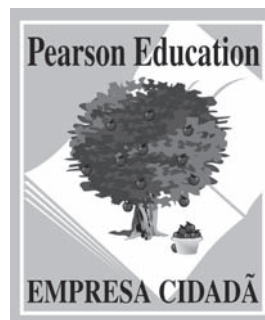
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

8ª edição



ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

8ª edição



WILLIAM STALLINGS

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

8ª edição

Tradução

Daniel Vieira

Ivan Bosnic

Revisão Técnica

Ricardo Pannain

*Professor Doutor do Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias
da PUC-Campinas e do Instituto de Computação da UNICAMP*

PEARSON

abdr 
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE DIREITOS
REPROGRÁFICOS
Respeite o direito autoral!

© 2010 by Pearson Education do Brasil

Título original: *Computer organization and architecture: designing for performance, eight edition*

© 2009 by William Stallings

Tradução autorizada a partir da edição original em inglês,
publicada pela Pearson Education, Inc. sob o selo Prentice Hall.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou transmitida de nenhum modo ou por algum outro meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou qualquer outro tipo de sistema de armazenamento e transmissão de informação, sem prévia autorização, por escrito, da Pearson Education do Brasil.

Diretor editorial : Roger Trimer

Gerente editorial : Sabrina Cairo

Supervisor de produção editorial : Marcelo França

Editores : Marina S. Lupinetti

Preparação : Mônica Santos

Revisão : Regiane Miyashiro e Opportunity translations

Capa : Alexandre Mieda sobre o projeto original de Kristine Carney

Diagramação : Raquel Coelho / Casa de Ideias

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Stallings, William

Arquitetura e organização de computadores /

William Stallings. — 8. ed. — São Paulo : Pearson Pratic Hall, 2010.

Título original: *Computer organization and architecture*.

Vários tradutores.

ISBN 978-85-7605-564-8

1. Arquitetura de computadores. 2. Organização de computador I. Título.

09-10377

CDD -004.22

Índices para catálogo sistemático:

1. Computadores : Arquitetura : Ciência da computação 004.22

4ª reimpressão — novembro 2013

Direitos exclusivos para a língua portuguesa cedidos à

Pearson Education do Brasil,

uma empresa do grupo Pearson Education

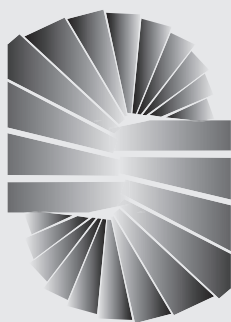
Rua Nelson Francisco, 26, Limão

CEP: 02712-100, São Paulo — SP

Fone: (11) 2178-8686 — Fax: (11) 2178-8688

e-mail: vendas@pearson.com

*Para Tricia (ATS),
minha amada esposa,
a pessoa mais amável e gentil*



Sumário

Prefácio	XI
-----------------------	-----------

0. Guia do leitor	1
--------------------------------	----------

0.1 Esboço do livro	1
0.2 Mapa para leitores e professores	2
0.3 Por que estudar arquitetura e organização de computadores?	2
0.4 Recursos da Internet e Web	3

Parte 1 — Visão geral

1. Introdução.....	6
---------------------------	----------

1.1 Organização e arquitetura	6
1.2 Estrutura e função	7

2. Evolução e desempenho do computador	12
---	-----------

2.1 Um breve histórico dos computadores.....	12
2.2 Projetando visando ao desempenho	29
2.3 Evolução da arquitetura Intel x86	34
2.4 Sistemas embarcados e a ARM	35
2.5 Avaliação de desempenho.....	38
2.6 Leitura recomendada e sites Web	45

Parte 2 — O sistema de computação

3. Visão de alto nível da função e interconexão do computador.....	53
---	-----------

3.1 Componentes do computador	54
3.2 Função do computador	56
3.3 Estrutura de interconexão	67
3.4 Interconexão de barramento	68
3.5 PCI.....	76
3.6 Leitura recomendada e sites Web	83

4. Memória cache.....	89
4.1 Visão geral do sistema de memória do computador	90
4.2 Princípios da memória cache.....	95
4.3 Elementos do projeto da memória cache.....	98
4.4 Organização da memória cache do Pentium 4.....	113
4.5 Organização de cache da ARM.....	115
4.6 Leitura recomendada	116
5. Memória Interna.....	128
5.1 Memória principal semicondutora	128
5.2 Correção de erro	136
5.3 Organizações avançadas de DRAM	140
5.4 Leitura recomendada e sites Web	145
6. Memória externa	149
6.1 Disco magnético.....	149
6.2 RAID	157
6.3 Memória óptica	164
6.4 Fita magnética	169
6.5 Leitura recomendada e sites Web	172
7. Entrada/Saída.....	176
7.1 Dispositivos externos.....	177
7.2 Módulos de E/S	179
7.3 E/S programada	181
7.4 E/S controlada por interrupção.....	184
7.5 Acesso direto à memória	191
7.6 Canais e processadores de E/S	196
7.7 A interface externa: FireWire e InfiniBand	198
7.8 Leitura recomendada e sites Web	205
8. Suporte do sistema operacional	210
8.1 Visão geral do sistema operacional	211
8.2 Escalonamento.....	219
8.3 Gerenciamento de memória.....	224
8.4 Gerenciamento de memória no Pentium.....	234
8.5 Gerenciamento de memória no ARM.....	238
8.6 Leitura recomendada e sites Web	243

Parte 3 — A unidade central do processamento

9. Aritmética do computador.....	249
9.1 A Unidade Lógica e Aritmética (ALU)	249
9.2 Representação de inteiros	250

9.3	Aritmética com inteiros	255
9.4	Representação de ponto flutuante	267
9.5	Aritmética de ponto flutuante	272
9.6	Leitura recomendada e sites Web	280
10.	Conjuntos de instruções: características e funções	286
10.1	Características das instruções de máquina	287
10.2	Tipos de operandos	292
10.3	Tipos de dados Intel x86	294
10.4	Tipos de operações	297
10.5	Tipos de operação Intel x86 e do ARM	307
10.6	Leitura recomendada	315
11.	Conjuntos de instruções: modos e formatos de endereçamento	329
11.1	Endereçamento	329
11.2	Modos de endereçamento x86 e ARM	335
11.3	Formatos de instrução	339
11.4	Formatos de instruções x86 e ARM	346
11.5	Linguagem de montagem	350
11.6	Leitura recomendada	351
12.	Estrutura e função do processador	355
12.1	Organização do processador	356
12.2	Organização dos registradores	357
12.3	Ciclo da instrução	361
12.4	Pipeline de instruções	364
12.5	Família de processadores x86	378
12.6	Processador ARM	385
12.7	Leitura recomendada	390
13.	Computadores com conjunto reduzido de instruções (RISC)	395
13.1	Características da execução de instruções	396
13.2	Uso de um banco grande de registradores	400
13.3	Otimização de registradores baseada em compiladores	404
13.4	Arquitetura com conjunto reduzido de instruções	405
13.5	Pipeline no RISC	410
13.6	MIPS R4000	413
13.7	SPARC	420
13.8	Controvérsia de RISC <i>versus</i> CISC	424
13.9	Leitura recomendada	425
14.	Paralelismo em nível de instruções e processadores superescalares	429
14.1	Introdução	430
14.2	Questões de projeto	434
14.3	Pentium 4	441

14.4 ARM Cortex-A8	446
14.5 Leitura recomendada	452

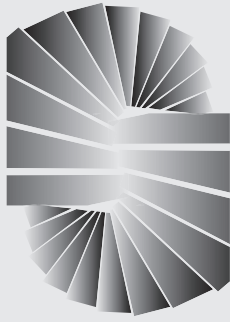
Parte 4 — A unidade de controle

15. Operação da unidade de controle	461
15.1 Micro-operações	462
15.2 Controle do processador	466
15.3 Implementação por hardware	475
15.4 Leitura recomendada	477
16. Controle microprogramado	479
16.1 Conceitos básicos	480
16.2 Sequenciamento de microinstruções	487
16.3 Execução de microinstruções	492
16.4 TI 8800	501
16.5 Leitura recomendada	510

Parte 5 — Organização paralela

17. Processamento paralelo	514
17.1 Organizações de múltiplos processadores	515
17.2 Multiprocessadores simétricos	517
17.3 Coerência de cache e protocolo MESI	523
17.4 <i>Multithreading</i> e chips multiprocessadores	528
17.5 <i>Clusters</i>	532
17.6 Acesso não uniforme à memória	538
17.7 Computação vetorial	541
17.8 Leitura recomendada e sites Web	552
18. Computadores multicore	559
18.1 Questões sobre desempenho de hardware	559
18.2 Questões sobre desempenho de software	563
18.3 Organização multicore	567
18.4 Organização multicore X86 da Intel	568
18.5 ARM11 MPCore	571
18.6 Leitura recomendada e sites Web	575

Apêndice A	577
Apêndice B	581
Glossário	603
Referências	611
Índice	613
Sobre o autor	625



Prefácio



Objetivos

Este livro trata da estrutura e função dos computadores. Sua finalidade é apresentar, da forma mais clara e completa possível, a natureza e as características dos sistemas computacionais da atualidade.

Essa tarefa é desafiadora por diversos motivos. Primeiro, existe uma grande variedade de produtos que podem justificadamente ostentar o nome de computador, desde microprocessadores de um único chip, que custam alguns poucos dólares, até supercomputadores, que custam dezenas de milhões de dólares. A variedade existe não apenas no custo, mas também no tamanho, no desempenho e nas formas de aplicação. Segundo, o rápido ritmo das mudanças que sempre caracterizou a tecnologia associada aos computadores continua sem descanso. Tais mudanças atingem todos os aspectos da tecnologia associada aos computadores, desde as tecnologias básicas do circuito integrado, usadas para construir componentes do computador, até o uso cada vez maior dos conceitos de organização paralela na combinação desses componentes.

Apesar da variedade e do ritmo de mudança no campo da computação, certos conceitos fundamentais aplicam-se por toda a parte de modo consistente. A aplicação desses conceitos depende do estado atual da tecnologia e dos objetivos de preço/desempenho do projetista. A intenção deste livro é oferecer uma discussão profunda dos fundamentos da organização e arquitetura do computador e relacioná-los a questões atuais de projeto.

O tema desta obra engloba a seguinte questão: sempre foi importante projetar sistemas de computação para que eles alcançassem alto desempenho; porém, nunca tal requisito foi mais forte ou mais difícil de satisfazer que hoje. Todas as características de desempenho básicas dos sistemas computacionais, incluindo a velocidade de processador, velocidade de memória, capacidade de memória e taxas de dados de interconexão, estão aumentando rapidamente e, além disso, elas estão aumentando em velocidades diferentes. Isso dificulta projetar um sistema balanceado, que maximize o desempenho e a utilização de todos os elementos. Assim, o projeto de um computador cada vez mais se torna um jogo que consiste em mudar a estrutura ou a função em uma área para compensar uma divergência de desempenho em outra. Veremos esse jogo sendo jogado em diversas decisões de projeto no decorrer do livro.

Um sistema computacional, como qualquer outro sistema, consiste em um conjunto de componentes inter-relacionados. O sistema é mais bem caracterizado em termos de estrutura (o modo como os componentes são interconectados) e função (a operação dos componentes individuais). Além do mais, a organização de um computador é hierárquica. Cada componente principal pode também ser descrito decompondo-o em seus principais subcomponentes e descrevendo sua estrutura e função. Para garantir a clareza e a facilidade de compreensão, essa organização hierárquica é descrita neste livro com uma abordagem *top-down*:

- *Sistema computacional*: seus principais componentes são processador, memória e E/S.
- *Processador*: seus principais componentes são unidade de controle, registradores, ALU e unidade de execução de instrução.

- *Unidade de controle:* oferece sinais de controle para a operação e coordenação de todos os componentes do processador. Tradicionalmente, uma implementação com microprogramação tem sido usada onde os principais componentes são memória de controle, lógica de sequência de microinstrução e registradores. Mais recentemente, a microprogramação tem se sobressaído menos, mas continua sendo uma técnica de implementação importante.

O objetivo desta edição é apresentar o conteúdo utilizando um padrão que apresente o material novo em um contexto claro. Isso minimiza as chances de que o leitor se perca, colaborando mais para a motivação do que aconteceria com uma abordagem inversa à *top-down*.

No decorrer da discussão, aspectos do sistema são vistos dos pontos de vista da arquitetura (os atributos de um sistema visíveis a um programador de linguagem de máquina) e da organização (as unidades operacionais e suas interconexões que concretizam a arquitetura).



Exemplos de sistema

Este texto tem por finalidade familiarizar o leitor com os princípios de projeto e com questões de implementação dos sistemas operacionais atuais. Consequentemente, um tratamento puramente conceitual ou teórico seria inadequado. Para ilustrar os conceitos e associá-los a escolhas de projeto do mundo real, que precisam ser feitas, duas famílias de processadores foram escolhidas como exemplos:

- *Arquitetura Intel x86:* a arquitetura x86 é a mais utilizada para sistemas computacionais não embarcados. O x86 é essencialmente um computador com conjunto de instruções complexo (CISC) com alguns recursos RISC. Os membros recentes da família x86 utilizam princípios de projeto superescalar e multicore. A evolução de recursos na arquitetura x86 oferece um estudo de caso exclusivo da evolução da maioria das características de projeto e da arquitetura de computador.
- *ARM:* a arquitetura embarcada ARM é comprovadamente o processador embarcado mais utilizado, presente em telefones celulares, iPods, equipamentos de sensor remoto e muitos outros dispositivos. O ARM é essencialmente um computador com conjunto reduzido de instruções (RISC). Os membros recentes da família ARM utilizam princípios de projeto superescalar e multicore.

Muitos dos exemplos, mas não todos, são retirados dessas duas famílias de computadores: o Intel x86 e a família de processadores embarcados ARM. Diversos outros sistemas, tanto atuais quanto históricos, oferecem exemplos de recursos importantes de projeto de arquitetura de computador.



Estrutura do texto

Este livro é organizado em cinco partes (consulte o Capítulo 0 para ter uma visão geral):

- Visão geral
- O sistema de computação
- A unidade central de processamento
- A unidade de controle
- Organização paralela

Uma série de recursos pedagógicos, incluindo o uso de simulações interativas e diversas figuras e tabelas, enriquece o conteúdo desta edição. Cada capítulo contém uma lista de principais termos, perguntas de revisão, problemas para resolver em casa, sugestões de leitura adicional e Site Webs recomendados. O livro também conta com extenso glossário e referência bibliográfica.



Público

Esta obra é destinada ao público acadêmico e profissional. Como livro-texto, é intencionada para um a dois semestres do curso de graduação acadêmica em ciência da computação, engenharia de computação e engenharia elétrica. Aborda todos os tópicos em *CS 220 Computer Architecture*, que é uma das áreas centrais do *IEEE/ACM Computer Curricula 2001*.

Para o profissional interessado na área, o livro serve como um volume de referência básica e é adequado para autoestudo.



Material complementar

O site Web <www.pearson.com.br/stallings> oferece aos leitores que utilizam o livro, tanto professores quanto alunos, vasto material complementar. Nele, são encontrados:



Para professores*

- Apresentações em *PowerPoint*.
- Figura e tabelas utilizadas no livro.
- Manual de soluções (em inglês) das perguntas e dos problemas apresentados em cada capítulo.

Para estudantes

- Indicação de um site de recursos do aluno de ciência da computação (em inglês) que contém links e documentos úteis aos alunos em seu desenvolvimento contínuo. Este site inclui uma relevante revisão da matemática básica: conselhos sobre pesquisa, escrita e trabalhos de casa; links para itens de recurso ciência da computação, como repositórios de relatório e bibliografias; e outros links úteis.
- Um conjunto de problemas (em inglês) suplementares com soluções. Tais trabalhos podem ser usados por estudantes para melhorar seu conhecimento resolvendo esses problemas e, depois, verificando suas respostas.
- Três capítulos on-line (em inglês): Sistemas numéricos, Lógica digital e Arquitetura IA-64.
- Nove apêndices on-line (C a K, em inglês) que expandem o conteúdo abordado no livro. Os tópicos incluem recursão e diversos assuntos relacionados à memória.
- Outros documentos úteis (em inglês) que tratam de temas abordados ao longo do livro.
- Sites web úteis: uma relação de links nos quais os estudantes encontram grande quantidade de tópicos que permitem leitura complementar (em inglês).
- Simulações interativas: um total de 20 simulações interativas ilustram as principais funções e algoritmos na organização de computador e projeto de arquitetura. O companion website inclui também links para os sites com pacotes de software disponíveis para download que servem como estruturas para a implementação do projeto. No livro, quando determinado tópico contar com simulação interativa, ele trará o ícone .
- *Manual de projetos (em inglês)*: importante componente importante de um curso de organização e arquitetura de computador, este livro oferece um grau de suporte sem paralelo para os trabalhos de projeto sugeridos nas áreas de simulação interativa, projetos de pesquisa, projetos de simulação, projetos em linguagem de montagem, trabalhos de leitura/relatório, trabalhos de escrita. Veja mais detalhes no Apêndice A deste livro.
- *Exercícios adicionais*: exercícios de múltipla escolha relacionados aos temas de cada capítulo.



O que há de novo na oitava edição

Desde a publicação da sétima edição deste livro, o campo no qual ele se insere tem sofrido inovações e melhorias contínuas. Nesta nova edição, tento capturar tais mudanças e manter uma cobertura ampla e abrangente do campo inteiro. Para iniciar esse processo de revisão, a sétima edição deste livro foi extensivamente revisada por diversos professores que lecionam a matéria e por profissionais que trabalham na área. O resultado é que, em muitos lugares, a narrativa foi esclarecida e estreitada e as ilustrações foram melhoradas. Além disso, diversos novos problemas para resolver em casa “testados em campo” foram acrescentados.

Além desses requintes para melhorar a pedagogia e a facilidade para o usuário, houve mudanças substanciais em todo o livro. Aproximadamente a mesma organização de capítulos foi retida, mas grande parte do material foi revisada e um material novo foi acrescentado. As mudanças mais notáveis são as seguintes:

* Material de uso exclusivo de professores, protegido por senha. Para adquirir sua senha, contate seu representante ou envie um e-mail para universitarios@pearsoned.com.

- *Processadores embarcados*: a oitava edição agora inclui cobertura dos processadores embarcados e as questões de projeto exclusivas que eles apresentam. A arquitetura ARM é utilizada como um estudo de caso.
- *Processadores multicore*: esta nova edição inclui uma cobertura do que se tornou o novo desenvolvimento mais comum em arquitetura de computador: o uso de múltiplos processadores em um único chip. O capítulo 18 é dedicado a esse assunto.
- *Memória cache*: o capítulo 4, que é dedicado à memória cache, foi extensivamente revisado, atualizado e expandido para oferecer uma cobertura técnica e pedagógica mais ampla e melhorada por meio do uso de diversas figuras, além de ferramentas de simulação interativas.
- *Avaliação de desempenho*: o capítulo 2 inclui uma discussão significativamente abrangente da avaliação de desempenho, incluindo uma nova discussão de *benchmarks* e uma análise da lei de Amdahl.
- *Linguagem de montagem*: um novo apêndice foi acrescentado, abordando linguagem de montagem e montadores.
- *Dispositivos lógicos programáveis*: a discussão dos PLDs no capítulo 20, sobre lógica digital, foi expandida com a inclusão da introdução aos FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays).
- *SDRAM DDR*: DDR tornou-se a tecnologia de memória principal dominante em desktops e servidores, particularmente DDR2 e DDR3. A tecnologia DDR é explicada no capítulo 5, com detalhes adicionais no Apêndice K.
- *Linear Tape Open (LTO)*: LTO tornou-se o formato de “superfita” mais vendido, e bastante utilizado com sistemas de computação grandes e pequenos, especialmente para backup. LTO é explicado no capítulo 6, com detalhes adicionais no Apêndice J.

A cada nova edição, é muito difícil manter uma quantidade de páginas razoável enquanto se acrescenta material novo. Em parte, esse objetivo é realizado eliminando-se material obsoleto e estreitando-se a narrativa. Para esta edição, capítulos e apêndices que são de interesse menos geral foram colocados online, como arquivos PDF individuais. Isso permitiu uma expansão do material sem o aumento correspondente no tamanho e no preço.



Agradecimentos

Esta nova edição foi beneficiada com a revisão de diversas pessoas, que doaram generosamente parte de seu tempo e experiência. As seguintes pessoas revisaram todo ou grande parte do manuscrito: Azad Azadmanesh (*University of Nebraska-Omaha*); Henry Casanova (*University of Hawaii*); Marge Coahran (*Grinnell College*); Andree Jacobsen (*University of New Mexico*); Kurtis Kredo (*University of California — Davis*); Jiang Li (*Austin Peay State University*); Rachid Manseur (*SUNY, Oswego*); John Masiyowski (*George Mason University*); Fuad Muztaba (*Winston-Salem State University*); Bill Sverdlik (*Eastern Michigan University*); e Xiaobo Zhou (*University of Colorado Colorado Springs*).

Obrigado também às pessoas que forneceram críticas detalhadas de um único capítulo: Tim Mensch, Balbir Singh, Michael Spratte (*Hewlett-Packard*), Francois-Xavier Peretmere, John Levine, Jeff Kenton, Glen Herrmannsfeldt, Robert Thorpe, Grzegorz Mazur (*Institute of Computer Science, Warsaw University of Technology*), Ian Ameline, Terje Mathisen, Edward Brekelbaum (*Varilog Research Inc*), Paul DeMone e Mikael Tillenius. Também gostaria de agradecer a Jon Marsh, da ARM Limited, pela crítica do material sobre ARM.

A professora Cindy Norris, da Appalachian State University, o professor Bin Mu, da University of New Brunswick, e o professor Kenrick Mock, da University of Alaska, gentilmente forneceram problemas para deveres de casa.

Aswin Sreedhar, da University of Massachusetts, desenvolveu as tarefas de simulação interativa e também escreveu o banco de testes.

O professor Miguel Angel Vega Rodriguez, o professor Dr. Juan Manuel Sanchez Perez, e o professor Dr. Juan Antonio Gomez Pulido, todos da University of Extremadura, Espanha, prepararam os problemas do SMPCache no manual de instrutores e escreveram o SMPCache User's Guide.

Todd Bezenek, da University of Wisconsin, e James Stine, da Lehigh University, prepararam os problemas SimpleScalar no manual do instrutor, e Todd também foi o autor do SimpleScalar User's Guide.

Agradeço também a Adrian Pullin, do *Liverpool Hope University College*, que desenvolveu os slides do PowerPoint para o livro.

Finalmente, gostaria de agradecer às muitas pessoas responsáveis pela publicação do livro; todas realizaram um excelente trabalho, como sempre. Isso inclui minha editora Tracy Dunkelberger, sua assistente Melinda Haggerty, e a gerente de produção Rose Kernan. Além disso, Jake Warde, da *Warde Publishers*, controlou as revisões; e Patricia M. Daly fez a revisão do texto.